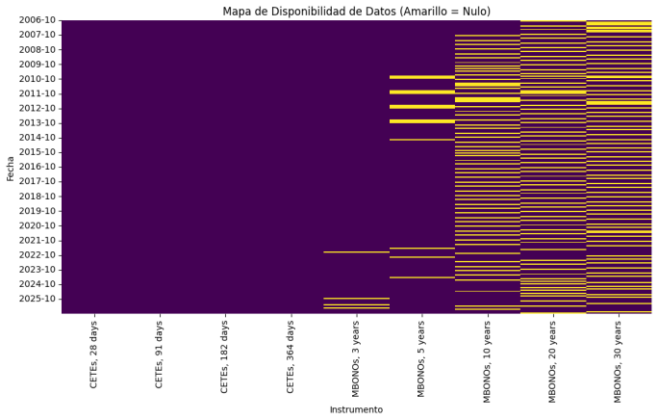
Análisis de la Curva de Rendimientos Mexicana

Por: Ikram V. Saucedo Rocha

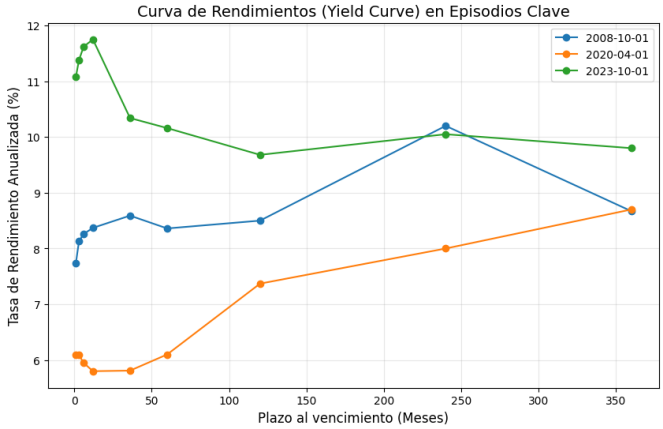
Preparación de Datos y Análisis Exploratorio

Preparación del dataset. Se transformó el dataset original hacia un formato ancho, estableciendo la fecha como índice temporal y ordenando las columnas secuencialmente según el plazo al vencimiento (de 28 días a 360 meses) permitiendo así, unicidad en las observaciones mensuales.

Disponibilidad e Imputación de datos. El análisis visual de valores nulos (heatmap) reveló que los bonos de largo plazo (20 y 30 años) presentan subastas intermitentes. Solo 40 de los 240 meses históricos cuentan con información completa de las 9 tasas observadas por lo que no sería viable eliminar 83% de la muestra histórica. Se usó Forward Fill (ffil) para la imputación temporal, evitando interpolar (ej. lineal o spline) lo que causaría sesgo de anticipación (fuga de datos) al utilizar información del futuro para estimar el presente (Nota: Se aplicó un bfill mínimo al inicio de la serie exclusivamente para cumplir con el requisito de densidad del algoritmo PCA, asumiendo estabilidad hacia el pasado).



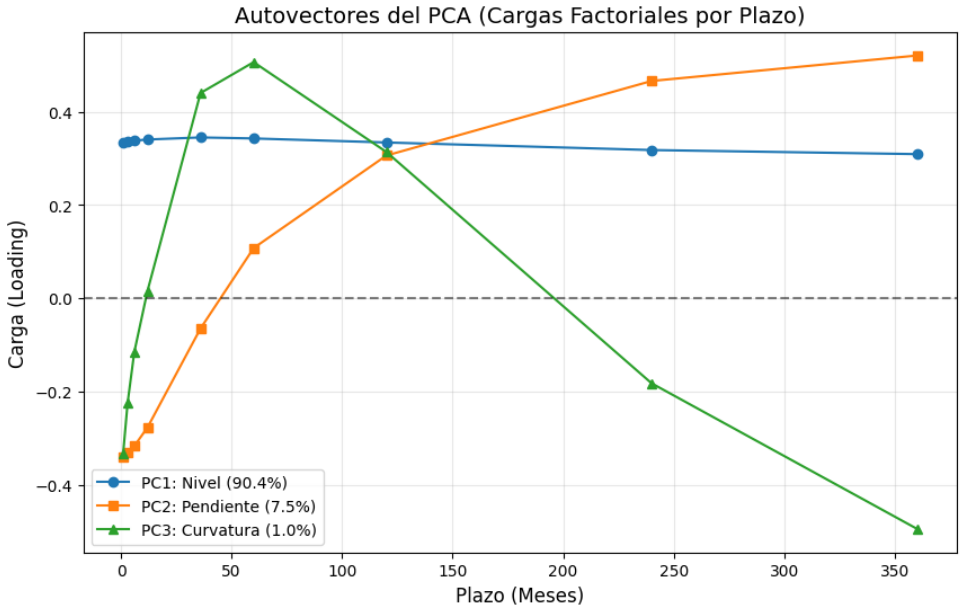
Dinámica de la curva. Como se observa en la siguiente gráfica, la curva de rendimientos cambia a lo largo del tiempo según las condiciones económicas. Por ejemplo, en 2020 los rendimientos se mantuvieron en niveles más bajos, mientras que en 2023 los plazos cortos ofrecieron mayores rendimientos que los largos. Estas diferencias ilustran que la relación entre el plazo y el rendimiento no sigue un patrón único, sugiriendo la influencia de varios factores que es lo que motiva el análisis de dimensionalidad en la siguiente sección.



La estructura de la curva (Respuesta a Q1)

Para determinar si existe una estructura en cómo se mueven conjuntamente las 9 madureces, se estandarizó el histórico de tasas y se aplicó un Análisis de Componentes Principales (PCA) para poder identificar si el sistema de 9 variables podía reducirse a un menor conjunto de factores.

Los resultados empíricos confirman que las 9 tasas no se mueven de forma independiente, de hecho, tres componentes principales son suficientes para explicar el 98.93% de la varianza total del sistema (tal como se tiene documentado en la literatura macrofinanciera). Estos tres componentes son:



Factor 1 - Nivel: Explica el 90.41% de la varianza.

Como puede observarse es casi horizontal y del mismo signo para todos los plazos. Esto indica que un choque en este factor genera un desplazamiento paralelo en toda la curva, generalmente asociado a cambios estructurales en las expectativas de inflación a largo plazo del mercado.

Factor 2 - Pendiente: Explica el 7.51% de la varianza.

Al cruzar el eje cero, afecta de manera contraria a las tasas de corto plazo frente a las de largo plazo. Este factor controla la inclinación de la curva y es un reflejo directo de la postura de las políticas monetarias (ej. ciclos de alza de tasas).

Factor 3 - Curvatura: Explica el 1.01% de la varianza.

Se observa una forma de arco en este factor impactando a los plazos medios (3 a 5 años) con mayor intensidad o en dirección opuesta que a los extremos, permitiendo que el modelo capture las no monotonías o inversiones temporales ilustradas en la sección anterior.

Por lo tanto, podemos asegurar empíricamente que existe una estructura coordinada en el movimiento de las 9 madureces lo que justifica matemáticamente reducir el estudio del análisis de 9 a 3 dimensiones para fines prácticos de pronostico y modelado.

Pronóstico a uno y cuatro trimestres y definición del Baseline (Respuesta a Q2)

Dado que los datos cuentan con una frecuencia mensual los horizontes de interés son h=3 y h=12. Se establecieron criterios básicos (listados abajo) para evitar cualquier fuga de información y realizar comparaciones realistas.

Objetivo e información disponible. La línea de acción directa fue predecir el nivel nominal de la tasa de cada instrumento según los horizontes de interés. Para garantizar que la evaluación no contenga sesgo de anticipación se limitó estrictamente lo que puede ver el modelo, por ejemplo al predecir la tasa de enero (mes t+3) se ignora cualquier dato posterior a octubre. La evaluación se realizó comparando todos los métodos bajo estas mismas restricciones.

Elección del Baseline. Esta elección se realizó con base en la revisión de la literatura y siendo que el modelo base por excelencia es la Caminata Aleatoria (Random Walk) se decidió por adoptarlo en este análisis. Este modelo asume que, dado que el mercado absorbe toda la información rápidamente, la mejor predicción para la tasa del futuro es simplemente la tasa observada hoy.

Resultados del error estimado del modelo base:

Para medir la precisión general, se utilizó el Error Cuadrático Medio (RMSE) calculado globalmente sobre la matriz de predicciones válidas para los 9 instrumentos. Los errores obtenidos por la Caminata Aleatoria fueron:

RMSE a 1 Trimestre: 0.5785

RMSE a 4 Trimestres: 1.4880

Como es esperable, la incertidumbre y el error incrementan conforme el horizonte de pronóstico se expande. Estos valores se consideran el umbral que se usará para evaluar el modelo estructural descrito en la siguiente sección.

¿Fue posible mejorar el baseline? (Respuesta Q3)

Si bien el PCA ayuda a vencer el modelo base, no se sugiere usarlo para realizar pronósticos ya que no permiten obtener rendimientos para plazos distintos de los observados en los datos y no garantizan la suavidad de las curvas de rendimiento y de tipos a plazo. Por lo que se optó por la adopción de un modelo de enfoque estructural.

Reducción paramétrica. En lugar de usar PCA directamente para pronosticar, se implementó el modelo de Nelson-Siegel garantizando así que cualquier curva reconstruida o pronosticada mantenga una función continua y económicamente coherente a lo largo de todas las maduraciones (evitando saltos o discontinuidades). Para cada mes de la historia, calculamos sus 3 factores equivalentes: Nivel, Pendiente y Curvatura.

Pronóstico de los Factores. Con la información reducida a solo 3 series de tiempo, se hizo uso de Nelson-Siegel con un modelo autorregresivo AR(1) para predecir el valor de estos 3 factores a 3 y 12 meses. Se eligió un modelo simple para evitar el sobreajuste en el que a menudo caen los modelos como los VAR que son más complejos. Con lo anterior se logra eliminar la varianza provocada por el ruido en los datos y maximiza la precisión del pronóstico fuera de muestra a horizontes largos.

Reconstrucción: A partir de los 3 factores predichos, se reconstruyeron matemáticamente las 9 tasas de interés para evaluarlas.

Horizonte de Pronóstico	**Baseline (Caminata Aleatoria)**	**Modelo Estructurado (NS + AR)**	**¿Mejora el pronóstico?**
1 Trimestre	0.5785	0.5958	No, el Baseline es superior
4 Trimestres	1.4880	1.4599	Sí, la Estructura es superior

El modelo estructurado propuesto mejora los resultados, pero su efectividad depende del horizonte de tiempo.

A corto plazo (3 meses): Además de que la inercia del mercado se hace muy presente, el modelo estructurado suele capturar ruido muestral en lugar de un cambio de comportamiento real en los datos. Como está documentado en la literatura de curvas de rendimiento (Diebold & Li, 2005), imponer estructura matemática en horizontes cortos rara vez logra superar al precio actual, por esto es que resulta tan complicado vencer a la caminata aleatoria.

A largo plazo (12 meses): Al proyectar a un año, el ruido desaparece y los fenómenos macroeconómicos (inflación, política monetaria) marcan una tendencia real. Esto se comprueba al lograr una disminución del error de pronóstico en 0.0281 y superando al Baseline.

Conclusiones

El análisis de la curva de rendimientos mexicana confirma un comportamiento ampliamente documentado en los mercados financieros: a corto plazo, los pronósticos en horizontes tan reducidos no suelen dar los mejores resultados debido al ruido presente en las observaciones. Por ello, utilizar métodos de pronóstico estructurados (como Nelson-Siegel + AR) no siempre ofrece mejores resultados que modelos más simples, como Random Walk. Lo contrario ocurre a mediano y largo plazo, donde es posible detectar patrones y realizar pronósticos con menor error utilizando modelos estructurados. El hecho de que tres factores (Nivel, Pendiente y Curvatura) dicten casi el 99% del movimiento de la curva debe de servirnos como herramienta estratégica e idealmente estos hallazgos deben ser tomados en cuenta para gestión de riesgos y valuación, desarrollar estrategias de financiamiento y anticipar ciclos de política monetaria para lograr ventaja en planeación para diversos fines empresariales.